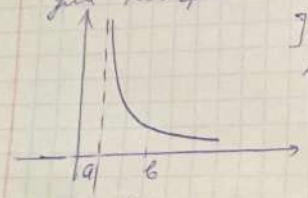
## Несобственные интегралы II рода

– обобщение определённого интеграла для неограниченных функций.




$\exists f(x)$ определена на полуинтервале $(a, b]$. Точку $a$ будем называть особой, если $f(x)$ не ограничена на $(a; b]$, но ограничена на $\forall [y, b] \subset (a; b]$.

$\exists \forall y$, такого что $[y; b] \subset (a; b]$, $\exists \int\limits_y^b f(x)dx$. Независимо от того, существует ли $\lim\limits_{y \to a+0} \int\limits_y^b f(x)dx = \lim\limits_{y \to a+0} F(y)$ будем называть его несобственным интегралом II рода $\int\limits_a^b f(x)dx = \lim\limits_{y \to a+0} \int\limits_y^b f(x)dx$.

Если $\exists \lim\limits_{y \to a+0} F(y)$ и конечен, то несобственный интеграл сходится, в противном случае, расходится.

Пример: $\int\limits_a^b \frac{dx}{(x-a)^\alpha}$, $\alpha \in R$.

$x = a$ – особая при $\alpha > 0$.

$\alpha = 1$

$$\int\limits_a^b \frac{dx}{(x-a)} = \int\limits_a^b \frac{d(x-a)}{x-a} = \lim_{y \to a+} \ln|x-a| \Big|_y^b =$$

$$= \ln|b-a| - \lim_{y \to a+0} \underbrace{\ln(y-a)}_{\to -\infty} = +\infty$$

$\alpha \neq 1$

$$\int\limits_a^b (x-a)^{-\alpha} d(x-a) = \lim_{y \to a+} \frac{(x-a)^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \Big|_y^b =$$

$$= \frac{1}{1-\alpha} \left( (b-a)^{-\alpha+1} - \lim_{y \to a+} (y-a)^{1-\alpha} \right) =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha}(b-a)^{1-\alpha}, & \alpha < 1 \\ +\infty, & \alpha > 1 \end{cases}$$

$\int\limits_a^b \frac{dx}{(x-a)^\alpha}$ сходится при $\alpha < 1$

расходится при $\alpha \geq 1$.

$\lim\limits_{y\to a+} F(y) = A$, если

По Гейне: $\forall y_n \to a+,\ y_n \neq a \Rightarrow F(y_n) \underset{n\to\infty}{\to} A$

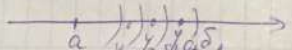
Исправленное определение по Гейне

$$\lim_{y\to a+} F(y) = A, \text{ если}$$

$\forall y_n \searrow a,\ y_n \neq a \Rightarrow F(y_n) \underset{n\to\infty}{\to} A$

Док-во: Предположим, что $\lim\limits_{y\to a+} F(y) \neq A$, т.е.

$\exists \varepsilon > 0\ \forall \delta\ \exists y,\ a < y < a+\delta,\ |F(y)-A| \geq \varepsilon$




$\forall \delta_1$, $\exists y_1 < a+\delta_1$

$\forall \delta_2$, $\exists y_2$, $a < y_2 < a+\delta_2 < y_1$

$\forall \delta_3$, $\exists y_3$, $a < y_3 < a+\delta_3 < y_2$.

...

$\exists y_n \searrow a$, $|F(y_n) - A| \geq \varepsilon \Rightarrow F(y_n) \not\to A$ — противоречие.

Исправленный критерий Сх.-Пр. $\exists \lim\limits_{y\to a+} F(y) \Rightarrow \forall y_n \to a \Rightarrow \exists \lim\limits_{n\to\infty} F(y_n)$.

По Коши: $\lim\limits_{y\to a+} F(y) = A$

$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(\varepsilon) > 0\ \forall y:\ a < y < a+\delta,\ |F(y)-A| < \varepsilon$

$F(y) = \int\limits_y^b f(x)dx$, $A = \int\limits_a^b f(x)dx$

$$|F(y)-A| = \left|\int_y^b f(x)dx - \int_a^b f(x)dx\right| = \left|-\int_b^y - \int_a^b\right| =$$

$$= \left|\int_a^y f(x)dx\right|$$

$\int\limits_a^b f(x)dx$ с особой точкой $x=a$ сходится по определению Коши, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(\varepsilon) > 0\ \forall y:\ a < y < a+\delta \Rightarrow \left|\int\limits_a^y f(x)dx\right| < \varepsilon$

Критерий Коши $\exists \lim\limits_{y\to a+} F(y)$.

$\exists \lim\limits_{y\to a+} F(y) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(\varepsilon) > 0\ \forall y', y'' < a+\delta$

$|F(y') - F(y'')| < \varepsilon$, т.е. $\left|\int\limits_{y'}^{a} f(x)dx - \int\limits_{y''}^{b} f(x)dx\right| =$

$$= \left|\int_{y'}^{y''} f(x)dx\right| < \varepsilon.$$

## Связь интегралов I и II рода

Интеграл II рода можно свести к интегралу I рода. $\exists f(x)$ непрерывна на $(a; b]$ и $a$ – особая точка $f(x)$. В интеграле $\int\limits_y^b f(x)dx$ произведём замену переменных

$x = a + \frac{1}{t} \quad dx = -\frac{dt}{t^2}$

$x = y \to t = \frac{1}{y-a}$

$x = b \to t = \frac{1}{b-a}$ $\qquad \frac{1}{y-a} \le t \le \frac{1}{b-a}$

$$\int_y^b f(x)dx = \int_{\frac{1}{y-a}}^{\frac{1}{b-a}} \frac{1}{t^2} f\left(a+\frac{1}{t}\right) dt$$

Если $\exists \lim\limits_{y \to a+} \int_y^b f(x)dx \Rightarrow \exists \lim\limits_{\frac{1}{y-a} \to +\infty} \int_{\frac{1}{b-a}}^{\frac{1}{y-a}} \frac{1}{t^2} f\left(a+\frac{1}{t}\right) dt$

$\Rightarrow$ сходится $\int_{\frac{1}{b-a}}^{+\infty} \frac{1}{t^2} f\left(a+\frac{1}{t}\right) dt = \int_a^b f(x)dx$

Итак, из сходимости одного из интегралов

$\int_a^b f(x)dx$ и $\int_{\frac{1}{b-a}}^{\infty} f\left(a+\frac{1}{t}\right)\frac{1}{t^2} dt$

следует сходимость другого и наоборот.

в Признаки сравнения

$\int_a^b f(x)dx$, $\int_a^b g(x)dx$, $f(x), g(x) > 0$.

I Мажорантный признак сравнения

Если $f(x) \le g(x)$, при $a < x \le b$, то $\frac{1}{t^2} f\left(a+\frac{1}{t}\right) \le g\left(a+\frac{1}{t}\right)\frac{1}{t^2}$ при $t > 0$

$\Rightarrow$ как всегда.

II $\lim\limits_{x \to a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = k \Rightarrow \lim\limits_{t \to +\infty} \frac{f\left(a+\frac{1}{t}\right)\cdot\frac{1}{t^2}}{g\left(a+\frac{1}{t}\right)\frac{1}{t^2}} = k$

Если $0 < k < +\infty$, то интегралы ведут себя одинаково в смысле сходимости. Аналогично признаки Дирихле и Абеля. Легче сделать замену переменных и исследовать нес. инт. 1 рода.

Если особая точка $b$, то

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{y \to b-} \int_a^y f(x)dx.$$

Если $\int_a^c f(x)dx = \lim\limits_{y \to b-0} \int_a^y f(x)dx + \lim\limits_{\delta \to b+0} \int_{\dots}^{c} \dots dx$

$b$ - особая, $b \in (a, c)$

то $\int_a^c f(x)dx$ сх-ся, если сх-ся $\int_a^b$ и $\int_b^c$.

Пример: $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x} = \lim\limits_{\varepsilon \to -0} \int_{-1}^{\varepsilon} \frac{dx}{x} + \lim\limits_{\delta \to +0} \int_{\delta}^{1} \frac{dx}{x} =$

$= \lim\limits_{\varepsilon \to -0} \ln|x| \Big|_{-1}^{\varepsilon} + \lim\limits_{\delta \to +0} \ln|x| \Big|_{\delta}^{1} =$

$= \lim\limits_{\substack{\varepsilon \to -0 \\ \delta \to +0}} (\ln|\varepsilon| - \ln\delta) = \lim\limits_{\substack{\varepsilon \to +0 \\ \delta \to +0}} \ln\frac{\varepsilon}{\delta}$

$\varepsilon = 2\delta$, $\varepsilon = \delta$, $\delta \to +0$

$\lim\limits_{\delta \to +0} \frac{2\delta}{\delta} = 2$; $\lim\limits_{\delta \to +0} \frac{\delta}{\delta} = 1 \Rightarrow$

$\nexists \lim\limits_{\substack{\varepsilon \to +0 \\ \delta \to +0}} \ln\frac{\varepsilon}{\delta}$. Интеграл расходится.

## Главное значение несобственного интеграла

Опр-е $f(x)$ определена на прямой и интегрируема на $\forall [a,b] \subset (-\infty; +\infty)$.

Говорят, что функция интегрируема в смысле главного значения, если

$$\exists \lim_{R \to +\infty} \int_{-R}^{R} f(x)dx = V.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx,$$

V.p. – valeur principal

Этот предел наз. главным значением несобственного интеграла $\int_{-\infty}^{+\infty}$

Если $f(-x) = -f(x)$, то $V.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 0$,

Если $f(-x) = f(x)$, то $V.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 2\int_{0}^{+\infty} f(x)dx$

Если $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ сходится, то

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = V.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx.$$

Но $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ может расх-ся, тем не менее $\exists V.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$.

Учётной $f(x)$ $\exists V.p. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \Leftarrow$ сх-ся $\int_{0}^{+\infty} f(x)dx$.

Понятие интегрируемости в смысле главного значения можно ввести и для нес. инт. I рода в случае, когда $c$ – особая точка – внутренняя точка $[a,b]$.

$$\lim_{y \to 0+} \left( \int_{a}^{c-y} f(x)dx + \int_{c+y}^{b} f(x)dx \right) = V.p. \int_{a}^{b} f(x)dx,$$

если $c$ – единственная особая точка $f(x)$ на $[a,b]$.

Пример: $V.p. \int_{-1}^{1} \frac{dx}{x} = \lim_{\varepsilon \to +0} \ln \frac{\varepsilon}{\varepsilon} = 0.$